Python para análisis de datos

De la pregunta al código

Analítica y Visualización de Datos para la Toma de Decisiones



Estud-IA
HABILIDADES DIGITALES

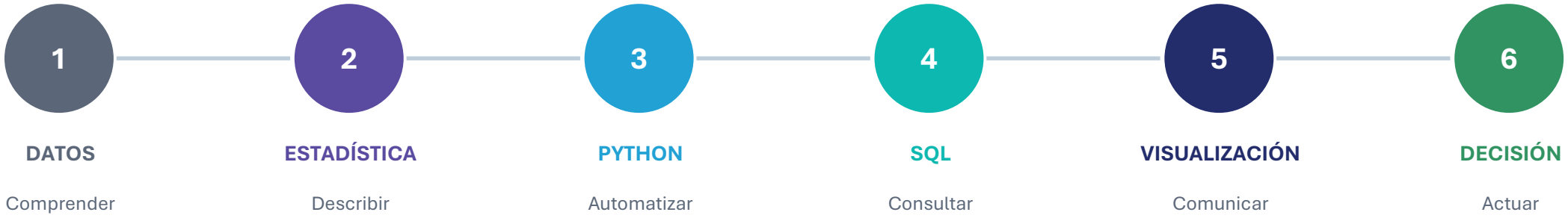
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SAPIENCIA
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín

Esumer
Educación Superior

EL RECORRIDO DEL CURSO

Python conecta la estadística con el análisis reproducible



Hoy convertimos procedimientos conocidos en instrucciones que podemos repetir.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

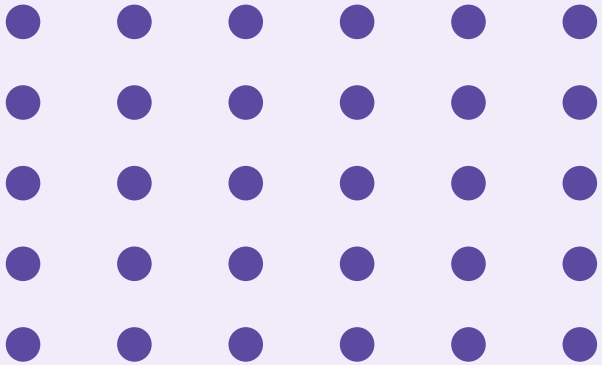
SAPIENCIA
Agencia de Educación
Postsecundaria de Medellín

Esumer
Educación Superior

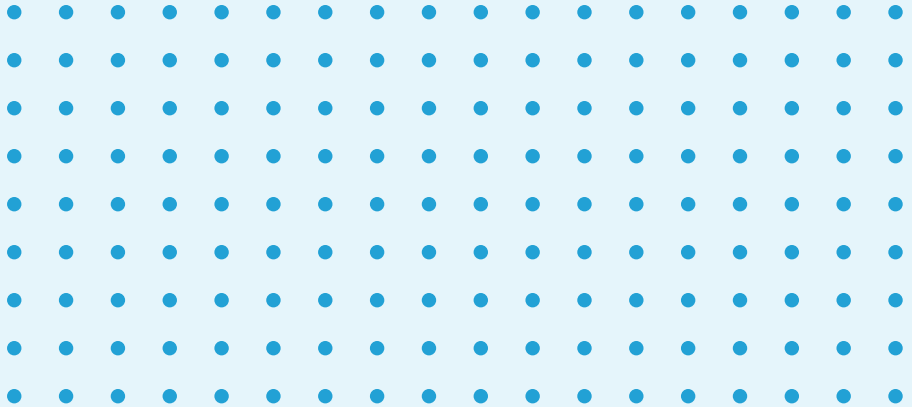
PREGUNTA INICIAL

Treinta filas permiten calcular a mano. Diez mil exigen otro método.

30 clientes



10.000 clientes



La pregunta no cambia. Cambia la escala.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SAPIENCIA
Agencia de Educación
Postsecundaria de Medellín

Esumer
Educación Superior

MODELO MENTAL

El análisis con Python sigue un ciclo sencillo

1. **PREGUNTO** — ¿Qué quiero saber?
2. **ESCRIBO** — Doy instrucciones
3. **EJECUTO** — Python procesa
4. **OBSERVO** — Reviso la salida
5. **INTERPRETO** — Explico el sentido

```
df["Edad"].mean()
```

El código es una parte del ciclo, no el resultado final.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SAPIENCIA
Agencia de Educación
Postsecundaria de Medellín

Esumer
Educación Superior

Programar significa expresar un procedimiento con precisión

PREGUNTA

¿Cuál es la edad promedio?

Una intención humana

INSTRUCCIÓN

```
df["Edad"].mean()
```

Una instrucción ejecutable

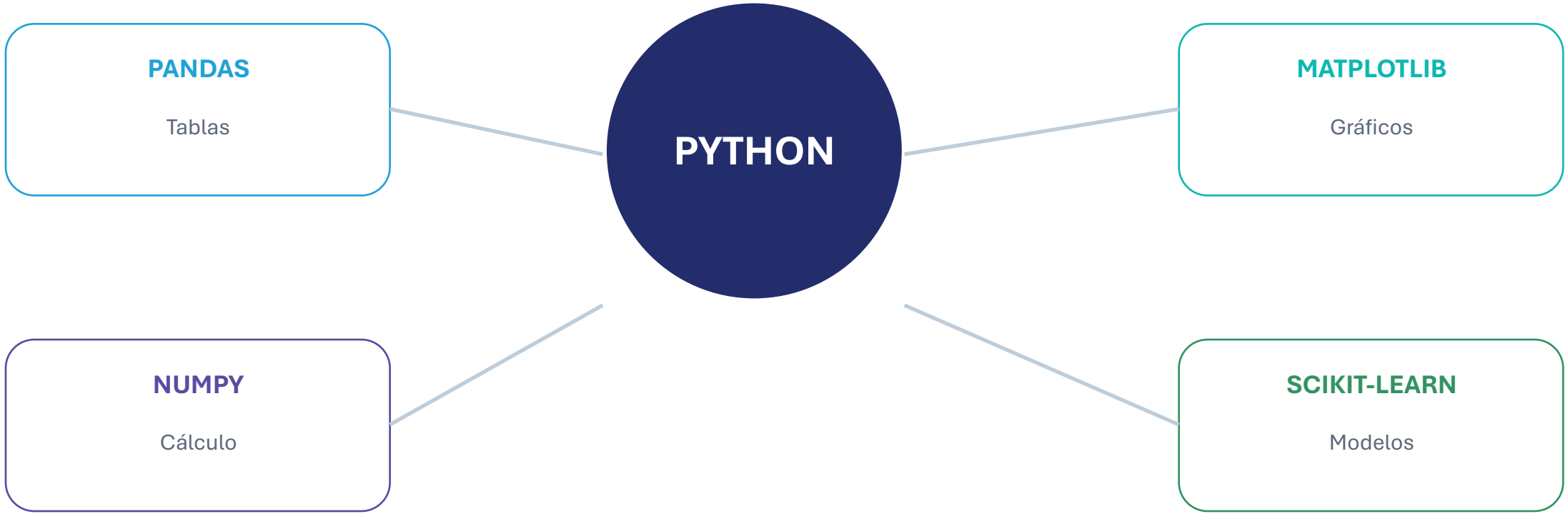
RESULTADO

36.93

Una salida que debemos interpretar

ECOSISTEMA

Python aporta el lenguaje y las librerías amplían lo que puede hacer



Hoy usamos el lenguaje y damos un primer paso con Pandas.

El notebook combina explicación, código y resultados en un mismo lugar

IDE

Pensado para construir software

```
main.py
utils.py
data.py
```

Editor + archivos + depuración

NOTEBOOK

Pensado para explorar y contar un análisis

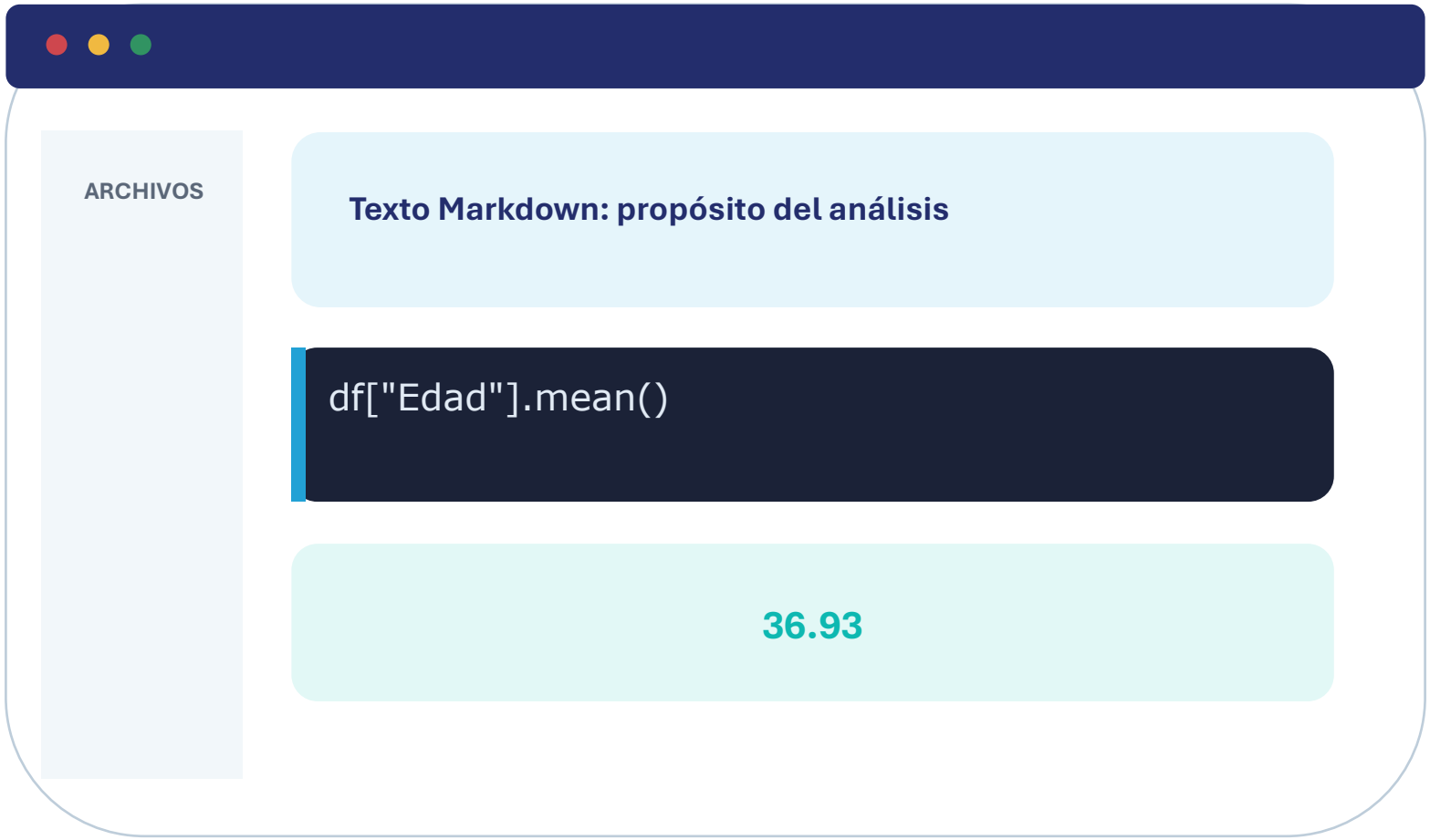
```
df["Edad"].mean()
```

```
36.93
```

Texto + código + resultado + gráfico

NUESTRO ESPACIO DE TRABAJO

Google Colab ofrece un notebook listo desde el navegador



1 Archivo

2 Markdown

3 Código

4 Resultado

VOCABULARIO MÍNIMO

Cuatro conceptos bastan para comenzar. Los demás llegarán después.

NOTEBOOK

Documento del análisis

CELDA

Unidad de texto o código

KERNEL

Motor que ejecuta

LIBRERÍA

Código listo para reutilizar

MÁS ADELANTE

- entorno virtual
- API
- terminal
- Git y GitHub

No necesitamos dominar todo el ecosistema para escribir la primera instrucción.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SAPIENCIA
Agencia de Educación
Postsecundaria de Medellín

Esumer
Educación Superior

Una variable asocia un nombre con un valor



En Python, = asigna. Para comparar igualdad usamos ==.

TIPOS DE DATOS

El tipo determina qué operaciones tienen sentido

35

INT

entero

4.5

FLOAT

decimal

"Medellín"

STR

texto

True

BOOL

lógico

Tipo en Python define cómo se almacena y opera

Tipo estadístico define cómo se analiza

Las colecciones organizan varios valores

LISTA

```
[25, 32, 41]
```

ordenada y modificable

La usamos hoy

TUPLA

```
(6.25, -75.56)
```

ordenada y estable

Solo reconocimiento

DICCIONARIO

```
{"edad": 35}
```

clave y valor

Solo reconocimiento

Para este laboratorio, la lista es la colección central.

Los operadores convierten valores en cálculos y preguntas

CALCULAR

+ - * /

```
total / cantidad
```

resultado

COMPARAR

> < == !=

```
compras >= 3
```

resultado

COMBINAR

and or not

```
activo and frecuente
```

resultado

Una comparación produce True o False.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SAPIENCIA
Agencia de Educación
Postsecundaria de Medellín

Esumer
Educación Superior

Un promedio puede construirse paso a paso

```
edades = [25, 32, 41, 28]
```

1

```
sum(edades)
```

126

sumar

2

```
len(edades)
```

4

contar

3

```
126 / 4
```

31.5

dividir

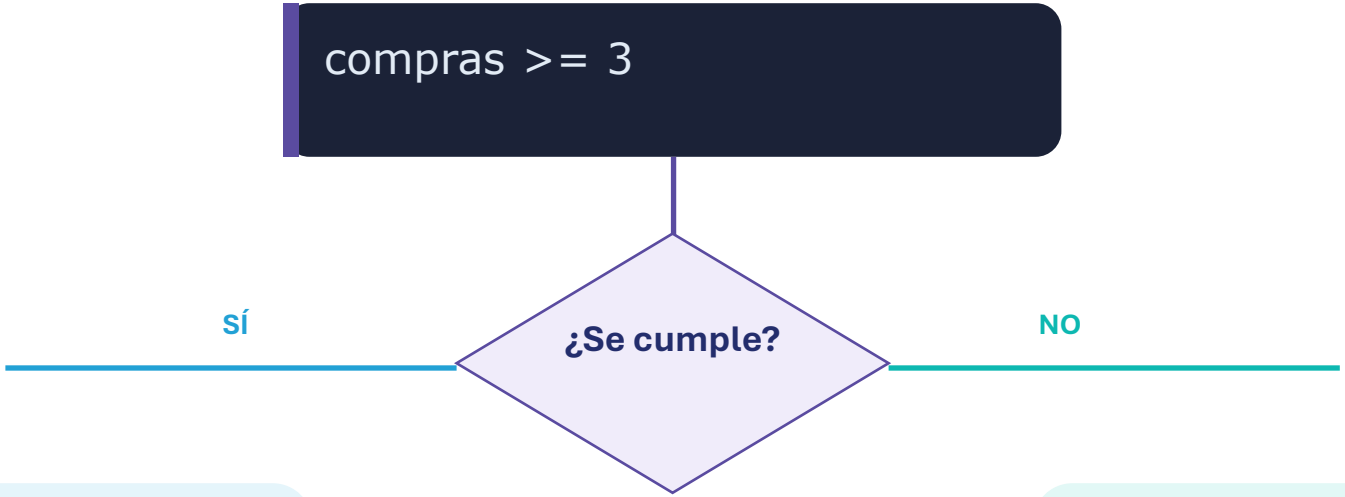
```
promedio = sum(edades) / len(edades)
```

Una función recibe datos y devuelve un resultado



En esta clase usamos funciones integradas. Crear funciones propias queda como extensión.

Un condicional elige una acción según una regla



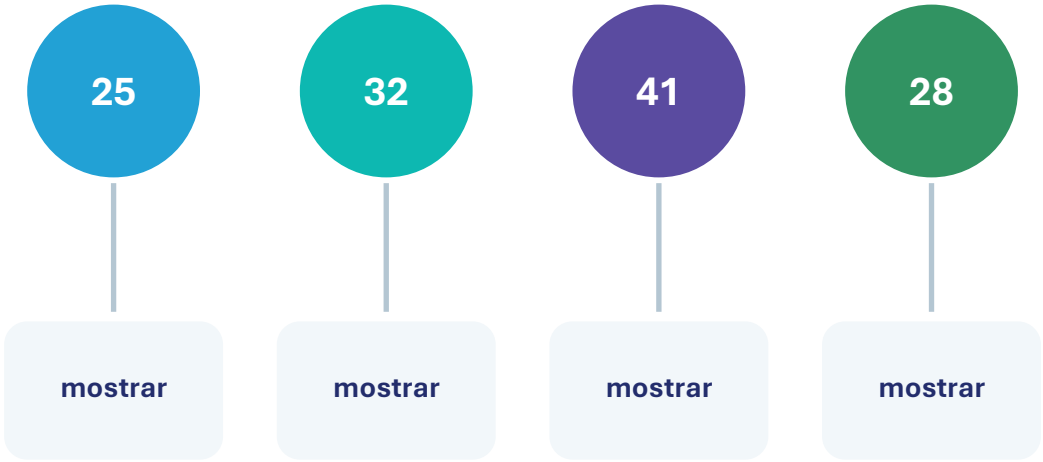
Cliente frecuente

Cliente ocasional

```
if compras >= 3:
    print("Frecuente")
```

Un ciclo aplica la misma acción a cada elemento

```
for edad in edades:
    print(edad)
```



El ciclo evita escribir la misma instrucción cuatro veces.

Para explorar tablas, Pandas suele ofrecer operaciones directas y más breves.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación
SAPIENCIA
Agencia de Educación
Postsecundaria de Medellín
Esumer
Educación Superior

KIT DE SINTAXIS

Siete signos evitan la mayoría de los tropiezos iniciales

`=` asignar	`[ ]` seleccionar	`( )` ejecutar	`.` acceder
`:` abrir bloque	**sangría** pertenencia	`#` comentario	

```
df["Edad"].mean()
```

selecciono la columna aplico el promedio

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SAPIENCIA
Agencia de Educación
Postsecundaria de Medellín

Esumer
Educación Superior

El mensaje de error orienta la corrección

```
df["Edaad"]
KeyError: 'Edaad'
```

1. **LEER** tipo y mensaje
2. **UBICAR** línea y nombre
3. **COMPARAR** lo escrito
4. **CORREGIR** y ejecutar

La columna correcta se llama Edad.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SAPIENCIA
Agencia de Educación
Postsecundaria de Medellín

Esumer
Educación Superior

Pandas representa una tabla mediante un DataFrame

Edad	Ciudad	Compras últimos 90 días	Satisfacción
29	Medellín	2	4
35	Medellín	4	5
42	Envigado	5	4
24	Bello	1	3
31	Medellín	3	4

FILAS

clientes u observaciones

COLUMNAS

variables o características

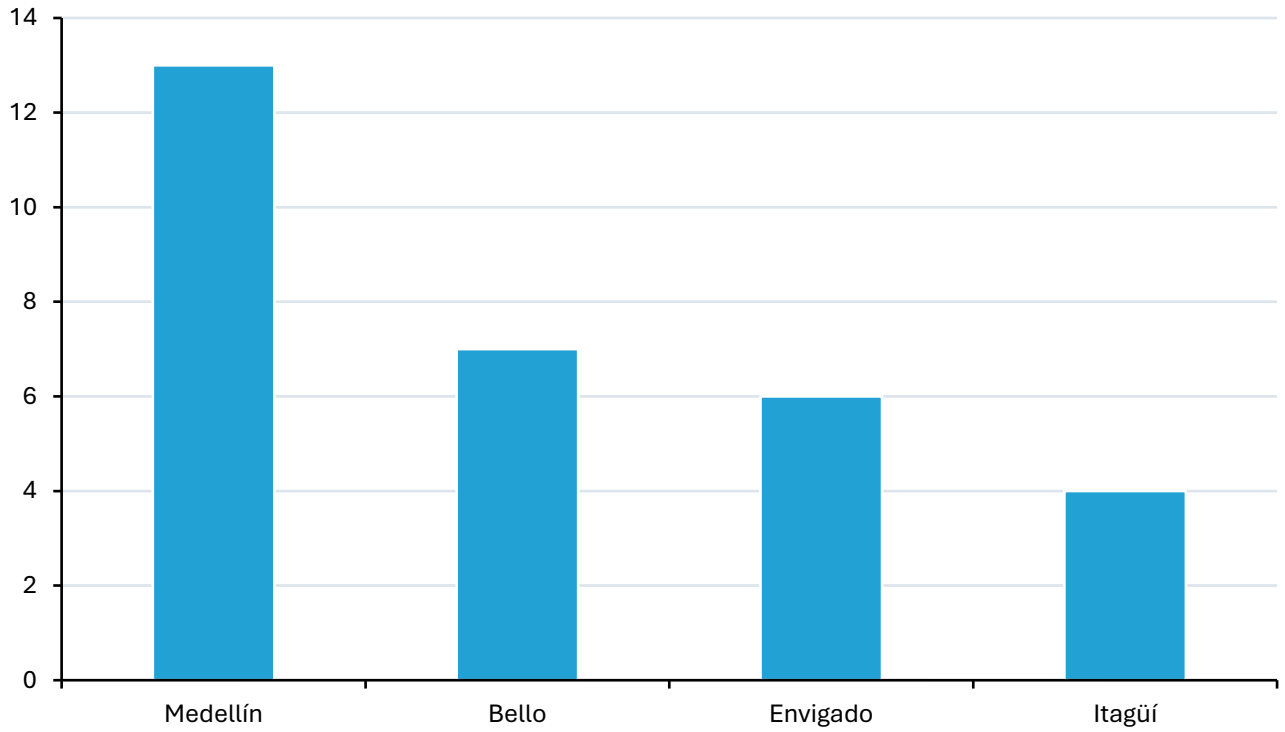
```
df.shape   # (30, 11)
```

El número necesita una interpretación para convertirse en hallazgo

```
df["Edad"].mean()
```

36.93

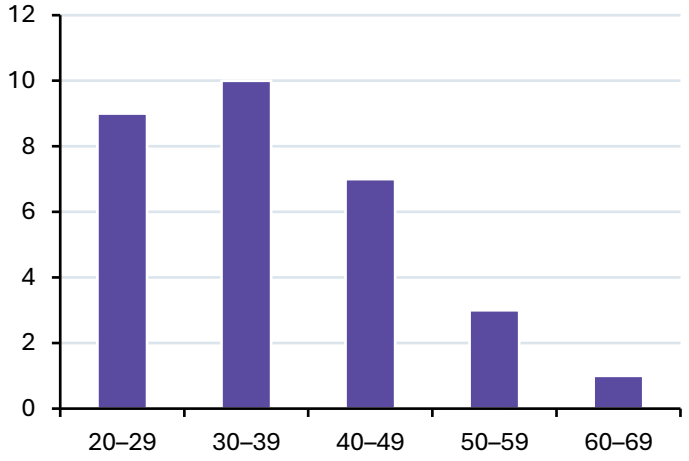
La edad promedio de los 30 clientes es cercana a 37 años.



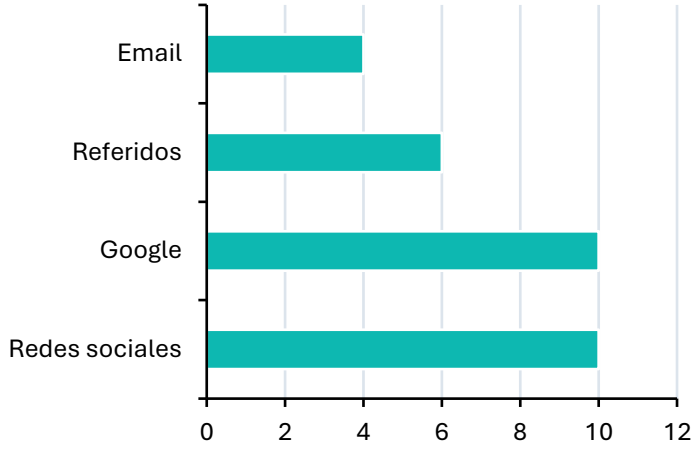
¿Dónde viven los clientes de la muestra?

CASO E-COMMERCE

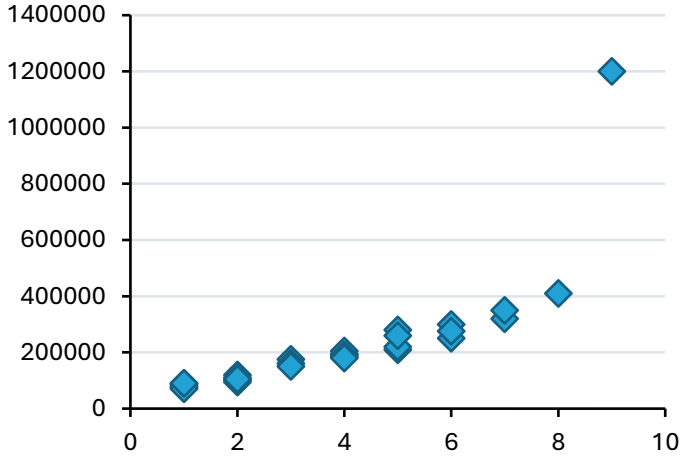
El dataset permite formular preguntas antes de escribir código



¿Cómo se distribuyen las edades?



¿Qué canales concentran clientes?



¿Compras y valor se relacionan?

La gráfica ayuda a explorar. La conclusión exige contexto y prudencia.

RUTA DE TRABAJO

El laboratorio separa una ruta esencial de una extensión opcional

RUTA ESENCIAL · 65–75 MIN

1. Variables y tipos
2. Lista y operadores
3. Funciones integradas
4. Condicional y ciclo
5. Cargar e inspeccionar
6. Crear una regla simple

EXTENSIÓN

- Frecuencias
- Filtros
- Gráficas
- Mini análisis

La extensión sirve para quienes avanzan más rápido y como puente hacia la próxima clase.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SAPIENCIA
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín

Esumer
Educación Superior

La primera meta no es memorizar Python.

Es comprender qué instrucción produce qué resultado.

1 **PREGUNTA**

2 **CÓDIGO**

3 **RESULTADO**

4 **INTERPRETACIÓN**

Si puedes explicar el resultado, el código ya está cumpliendo su propósito.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SAPIENCIA
Agencia de Educación
Postsecundaria de Medellín

Esumer
Educación Superior